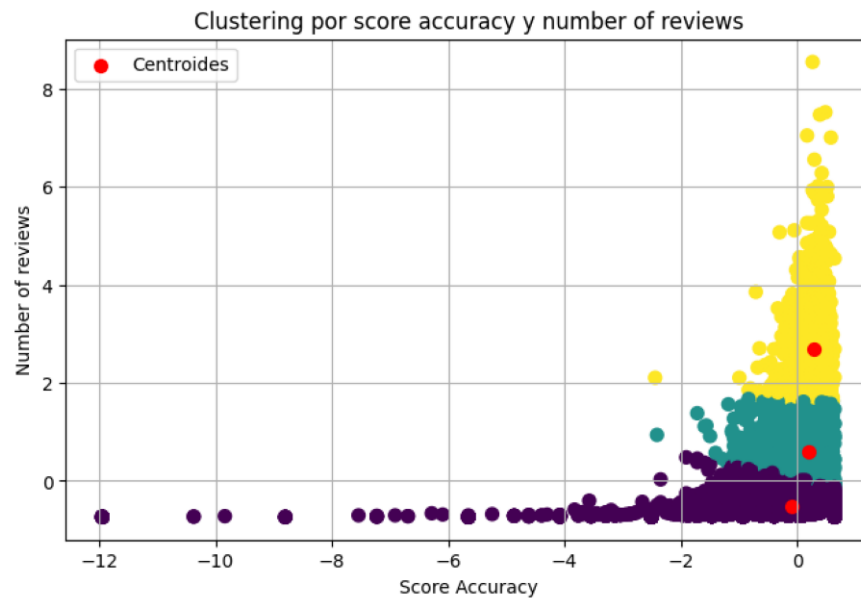


Reporte de Clustering (K-Means)

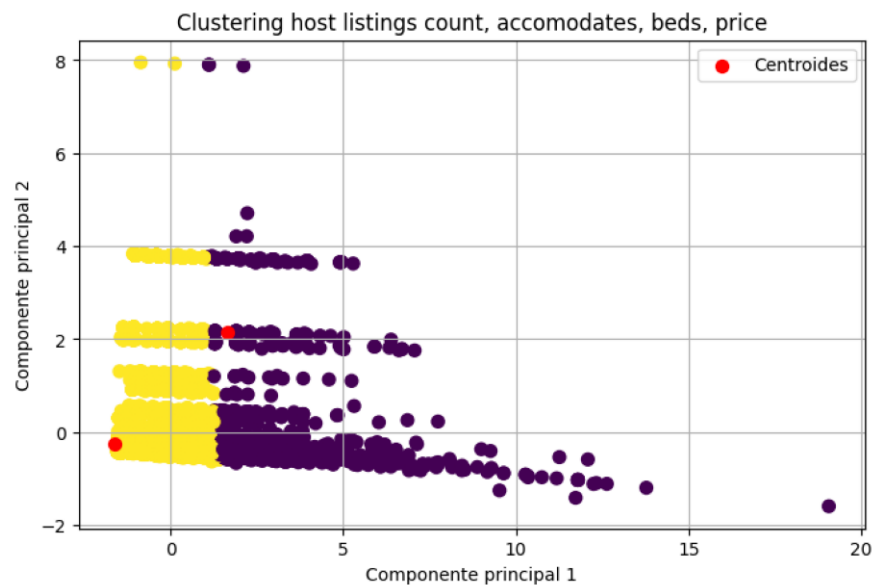
Incluye gráficos y una descripción general de las clases (clusters) para cada configuración evaluada. Conjuntos: (a) K=3 - review_scores_accuracy x number_of_reviews (b) K=2 - host_listings_count, accommodates, beds, price (c) K=5 - price, review_scores_value, review_scores_location (d) K=4 - host_listings_count, accommodates, beds, availability_30 (e) K=10 - reviews_per_month, calculated_host_listings_count, review_scores_cleanliness, review_scores_rating, host_acceptance_rate

(a) K=3 - review_scores_accuracy vs number_of_reviews



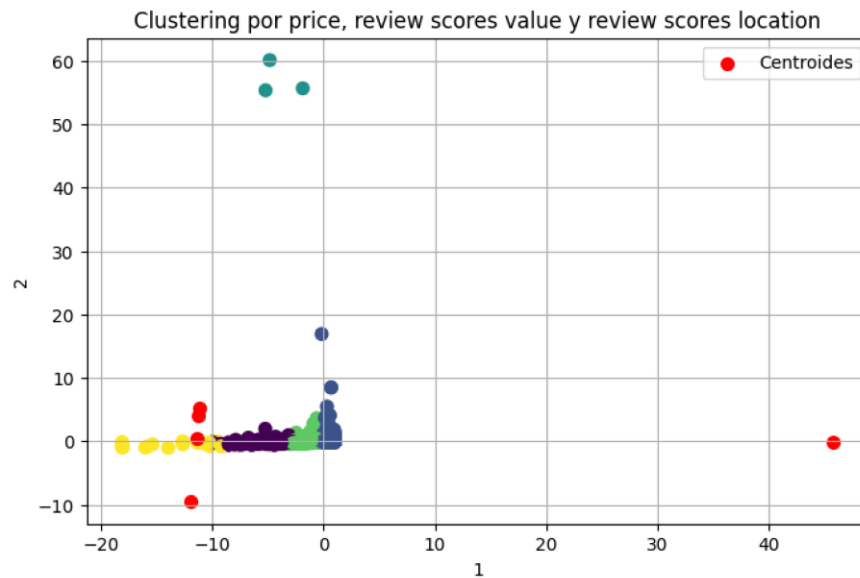
- C1: Bajo número de reseñas; precisión (accuracy) heterogénea → listados nuevos o con poca tracción.
- C2: Volumen de reseñas medio y accuracy medio-alto → desempeño estable.
- C3: Alto número de reseñas y buena accuracy → alojamientos consolidados con reputación fuerte.
- Uso: prioriza C3 para 'anclas' de calidad; a C1 dale impulso en marketing/estándares para crecer reseñas.

(b) K=2 – host_listings_count, accommodates, beds, price



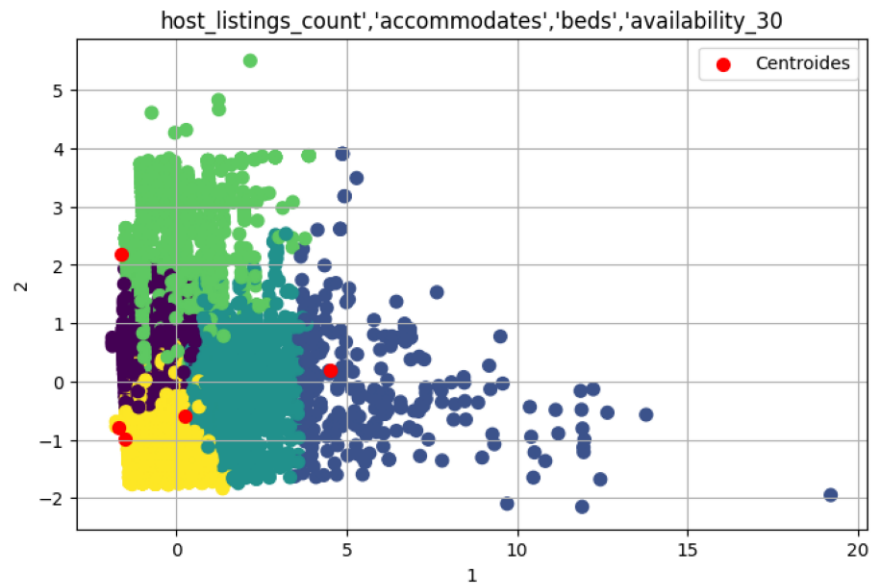
- C1: Hosts pequeños (pocas propiedades), baja capacidad/camas y precios bajos-medios.
- C2: Operadores con varias propiedades y mayor capacidad/camas; precios más altos y algunos outliers de precio.
- Uso: segmenta estrategias de pricing y operación entre 'casuales' (C1) y 'profesionales' (C2).

(c) K=5 – price, review_scores_value, review_scores_location



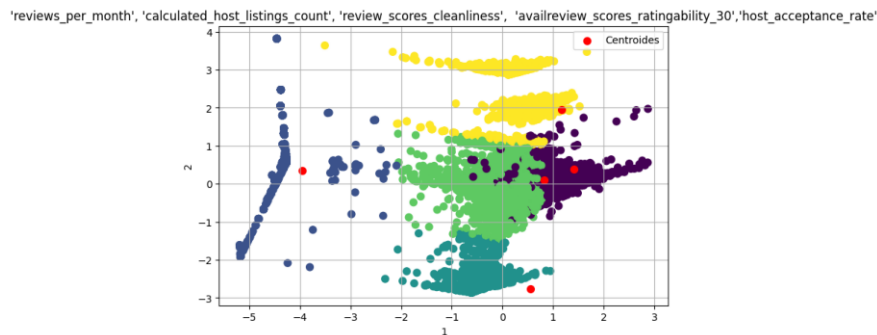
- C1: Precio medio con buenas valoraciones de 'value' y 'location'.
- C2: Precio alto/outliers; valoraciones mixtas → mercado premium o mal alineado.
- C3: Precio bajo y valoraciones moderadas → opciones económicas.
- C4: Value/Location altos a precio medio → 'sweet spot' competitivo.
- C5: Value/Location bajos → experiencia deficiente o zona poco atractiva.
- Uso: ajustar precio a valor percibido y reforzar atributos de ubicación.

(d) K=4 - host_listings_count, accommodates, beds, availability_30



- C1: Poca disponibilidad (agenda llena), capacidad media → muy demandados.
- C2: Alta disponibilidad y capacidad baja → listados nuevos o de baja demanda.
- C3: Alta capacidad con disponibilidad intermedia → ideales para grupos/familias.
- C4: Hosts con muchas propiedades (gestión profesional) con disponibilidad variada.
- Uso: alinear mínimos de estancia y calendarios según demanda por segmento.

th, calculated_host_listings_count, review_scores_cleanliness, review_scores_rating, host_acceptance_rate



- Se observan ~10 microsegmentos que caen en arquetipos:
- • Alto rendimiento: rating y limpieza altos, aceptación alta y muchas reseñas/mes (superhosts activos).
- • Operadores múltiples: muchos listados, métricas aceptables y reseñas/mes moderadas.
- • Nuevos/estacionales: reseñas/mes ~0 pero aceptación alta; potencial por activar.
- • Riesgo de experiencia: limpieza o rating bajos, requieren estandarizar housekeeping.
- • Baja aceptación: filtran demasiado o responden lento; mejorar tiempos y política.
- • Outliers: picos de reseñas/mes con limpieza promedio por ubicación/temporada.
- Uso: planes específicos por arquetipo para elevar rating, aceptación y conversión.

Conclusiones y próximos pasos

1) Los clusters separan patrones operativos (hosts casuales vs profesionales), de reputación (ratings/cleanliness/acceptance) y de mercado (precio/ubicación/valor).
2) Para toma de decisiones: usar los segmentos de alto desempeño como referencia de precios y estándares; diseñar acciones específicas para segmentos con baja disponibilidad, baja aceptación o limpieza deficiente. 3) Sugerencias: complementar el análisis con métricas de ocupación, cancelaciones, lead time y temporada; evaluar estabilidad de los clusters con diferentes seeds y métricas (silhouette, Davies-Bouldin); probar K distintos para cada conjunto de variables y usar estandarización/robust scaling.